எடுத்துக்காட்டு 5.10

$f(x) = |x|$ என்ற சார்பின் வரைபடம் வரைக

தீர்வு

$$y = f(x) = |x|$$

$$= \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ -x & , x < 0 \end{cases}$$

x க்கு சில உகந்த மதிப்புகளை தெரிவு செய்து y இன் மதிப்புகளை கணக்கிடுக.

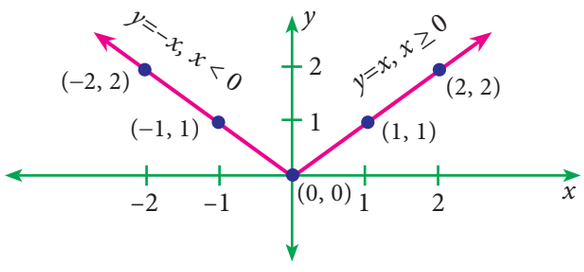
இவ்வாறாகக்கீழ்கண்டஅட்டவணையை நாம் பெறுகிறோம்.

x	−2	−1	0	1	2
y	2	1	0	1	2

அட்டவணை 5.1

(−2, 2), (−1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 2) ஆகிய புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து மென்மையான வளைவரையால் இணைக்கவும்.

$f(x)$ இன் வரைபடமானது படம் 5.4 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம். 5.4

எடுத்துக்காட்டு 5.11

$f(x) = x^2 - 5$ என்ற சார்பின் வரைபடம் வரைக.

தீர்வு

$y = f(x) = x^2 - 5$ என்க.

x க்கு சில உகந்த மதிப்புகளை தெரிவு செய்து y இன் மதிப்புகளை கணக்கிடுக.

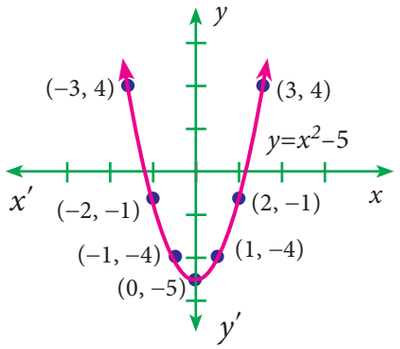
இவ்வாறாகக்கீழ்கண்டஅட்டவணையை நாம் பெறுகிறோம்.

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	4	−1	−4	−5	−4	−1	4

அட்டவணை : 5.2

(−3, 4), (−2, −1), (−1, −4), (0, −5), (1, −4), (2, −1), (3, 4) ஆகிய புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து மென்மையான வளைவரையால் இணைக்கவும்

∴ $f(x)$ இன் வரைபடமானது படம் 5.5 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 5.5

எடுத்துக்காட்டு 5.12

$f(x) = a^x$, $a \neq 1$ மற்றும் $a > 0$ க்கு வரைபடம் வரைக

தீர்வு

$f(x)$ இன் சார்பகம் R மற்றும் வீச்சகம் $(0, \infty)$ மேலும் இதன் வளைவரையானது $(0, 1)$ இன் வழிச் செல்லும் என்பதை நாம் அறிவோம்.

வகை (i) $a > 1$ எனில்,

$$y = f(x) = a^x$$

$$= \begin{cases} < 1 & , x < 0 \\ = 1 & , x = 0 \\ > 1 & , x > 0 \end{cases}$$

இங்கு x இன் மதிப்பு அதிகரிக்கும் போது, y இன் மதிப்பு அதிகரிக்கிறது. மற்றும் $y > 0$ ஆகும்.

∴ இதன் வரைபடமானது படம் 5.6 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 110 21-04-2020 12:44:37 PM